

# La dynamique de la dette française

Cours de Politique économique

Raul Sampognaro

[raul.sampognaro@sciencespo.fr](mailto:raul.sampognaro@sciencespo.fr)

OFCE, Sciences Po Paris

mercredi 24 septembre 2025

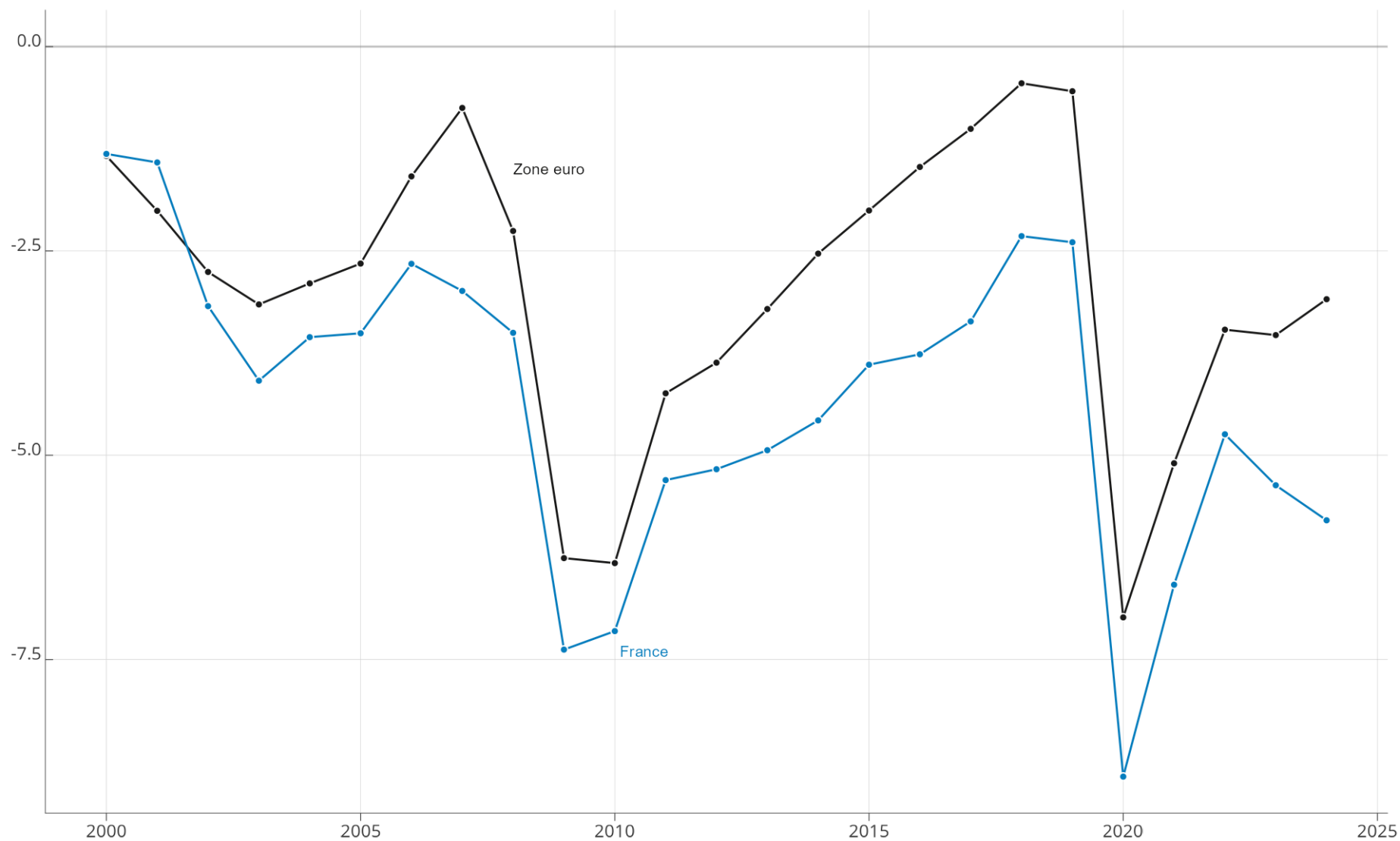
# Vingt-cinq ans d'une singularité française au sein de la zone euro

Dettes ou patrimoine?

Pourquoi s'intéresser à la dette?

Quelle trajectoire pour stabiliser la dette publique française?

## » Comparaison du solde public français et de la zone euro (en pts. de PIB)



## » Deux grands moments de divergence

Tableau 1: Solde public et solde structurel (en pts de PIB)

|      | Solde public |           |       | Solde structurel |           |       |
|------|--------------|-----------|-------|------------------|-----------|-------|
|      | France       | Zone euro | Ecart | France           | Zone euro | Ecart |
| 2000 | -1.3         | -1.3      | 0.0   | -2.2             | -2.9      | 0.7   |
| 2007 | -3.0         | -0.8      | -2.2  | -4.2             | -2.3      | -1.9  |
| 2011 | -5.3         | -4.2      | -1.1  | -4.8             | -3.8      | -1.1  |
| 2019 | -2.4         | -0.5      | -1.8  | -1.4             | -0.6      | -0.8  |
| 2024 | -5.8         | -3.1      | -2.7  | -5.3             | -3.1      | -2.2  |

Source: *World Economic Outlook* FMI (avril 2025)

## » Deux façons de financer le déficit

---

En théorie, le déficit public peut être financé de deux façons:

### 1. Emission de **dette publique**: passif du Trésor Public

- Actuellement quasiment toute la dette publique est de la dette de marché négociable. Jusqu'à la création de l'euro d'autres formes d'endettement existaient (voir **Monnet (2018)** ou **Lemoine (2016)**)

### 2. **l'émission monétaire**: passif de la Banque Centrale

- Interdit par le Traité de Maastricht lors de la création de l'euro

## » Les marchés de la dette publique

---

Actuellement tout le financement du déficit se fait par l'émission de dette et cette dette est échangée dans des marchés ce qui implique une forme de standardisation des contrats.

On distingue:

1. les instruments à court terme (*bons du Trésor*). A moins d'un an.
2. les instruments de long terme (*obligations*)

Diversité de titres: taux fixe (l'essentiel), taux variable, indexés sur l'inflation française ou zone euro.

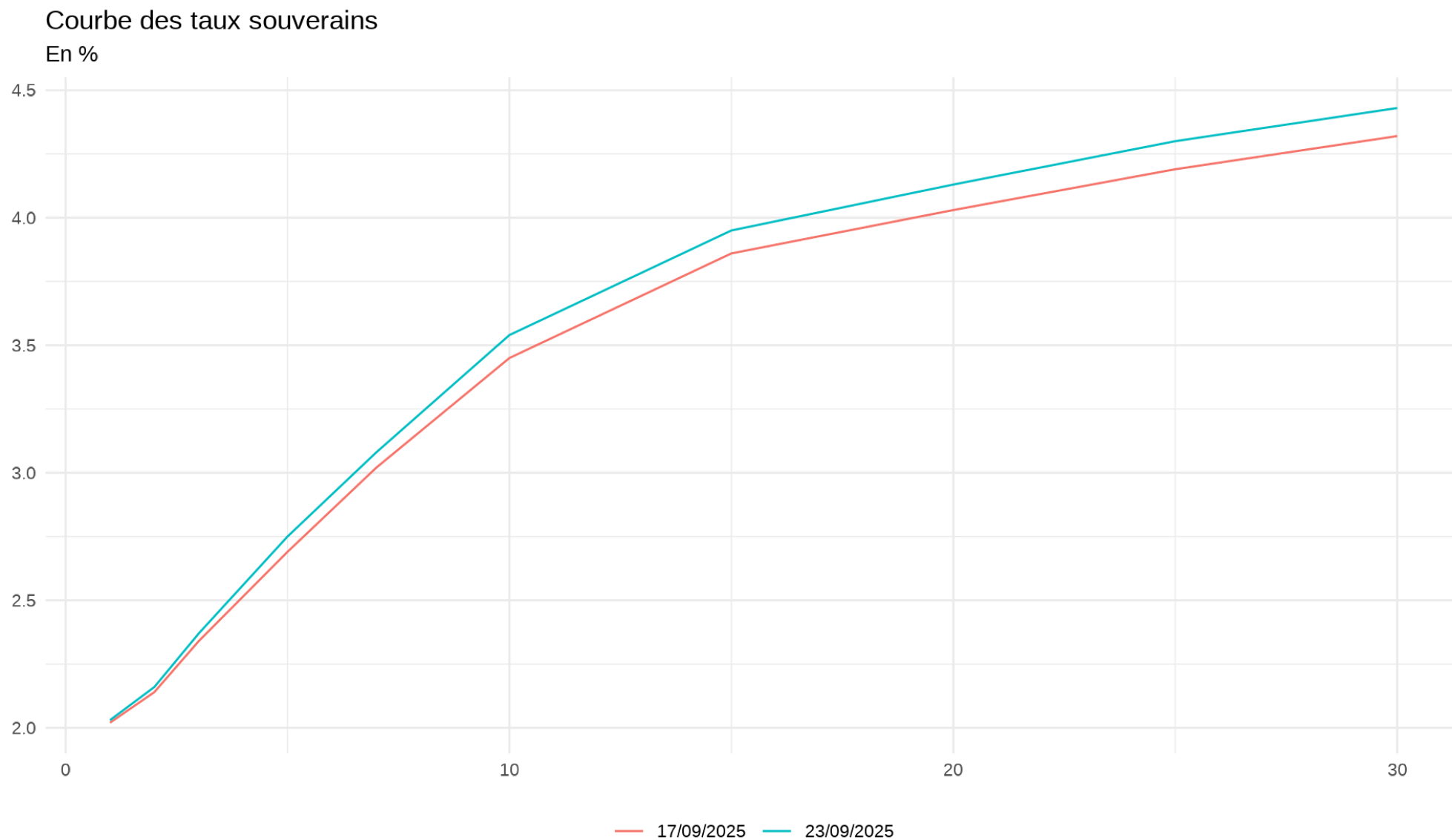
### Maturité

En France, les instruments à long terme représentent 2/3 de la dette publique négociable. Celle-ci a une maturité moyenne de **8 ans et 178 jours**

### Un marché très codé

L'Agence France Trésor (AFT) opère pour le compte du Trésor et vend les titres aux *Spécialistes en Valeurs du Trésor* (SVT) dans le *marché primaire* (soit par adjudication ou par syndication) qui ensuite les échangent avec l'ensemble des acteurs financiers sur le *marché secondaire*.

# » La courbe des taux



Source: Banque de France

## » Déficit et dynamique de la dette

La dynamique de la dette est décrite par l'équation suivante:

$$B_t = (1 + i)B_{t-1} + D_t$$

où  $B_t$  est la dette publique à la date  $t$ ,  $i$  est le taux d'intérêt payé par les titres publics et  $D_t$  le déficit primaire public à la date  $t$ .

Si on normalise tout par le PIB:

$$b_t = \frac{1 + i}{1 + g + \pi} b_{t-1} + d_t$$

où  $g$  est le taux de croissance du PIB potentiel en volume,  $\pi$  l'inflation. Avec un peu de mathématiques:

$$b_t \approx (1 + r - g)b_{t-1} + d_t$$

où  $r$  est le taux d'intérêt réel (égal à  $i - \pi$ ).

L'effet **rouge** est l'**effet boule de neige**. Il est fondamental dans la dynamique de la dette.  
 $r - g$  est souvent nommé **l'écart critique**



## » Solde stabilisant la dette

---

En continuant à manipuler la formule:

$$b_t - b_{t-1} \approx (1 + i - g - \pi)b_{t-1} + d_t = (i - g - \pi)b_{t-1} + d_t$$

Notez que  $ib_{t-1} + d_t$  est le déficit public en pts de PIB (noté  $\delta_t$ ).

$$b_t - b_{t-1} = -(g + \pi)b_{t-1} + \delta_t$$

On peut calculer le solde public stabilisant la dette publique (noté  $\bar{\delta}$ ):

$$\bar{\delta} = (g + \pi)b_{t-1}$$

**Remarque: en présence de croissance du PIB nominal un déficit public (en pts de PIB) peut suffire à stabiliser la dette publique (en pts de PIB)**

## » Un pas de côté: pourquoi 3% de déficit ?

Si on veut:

- stabiliser  $\bar{b}$  à 60%
- avec une cible d'inflation commune  $\pi$  à 2%
- et une croissance potentielle  $g$  à 3%

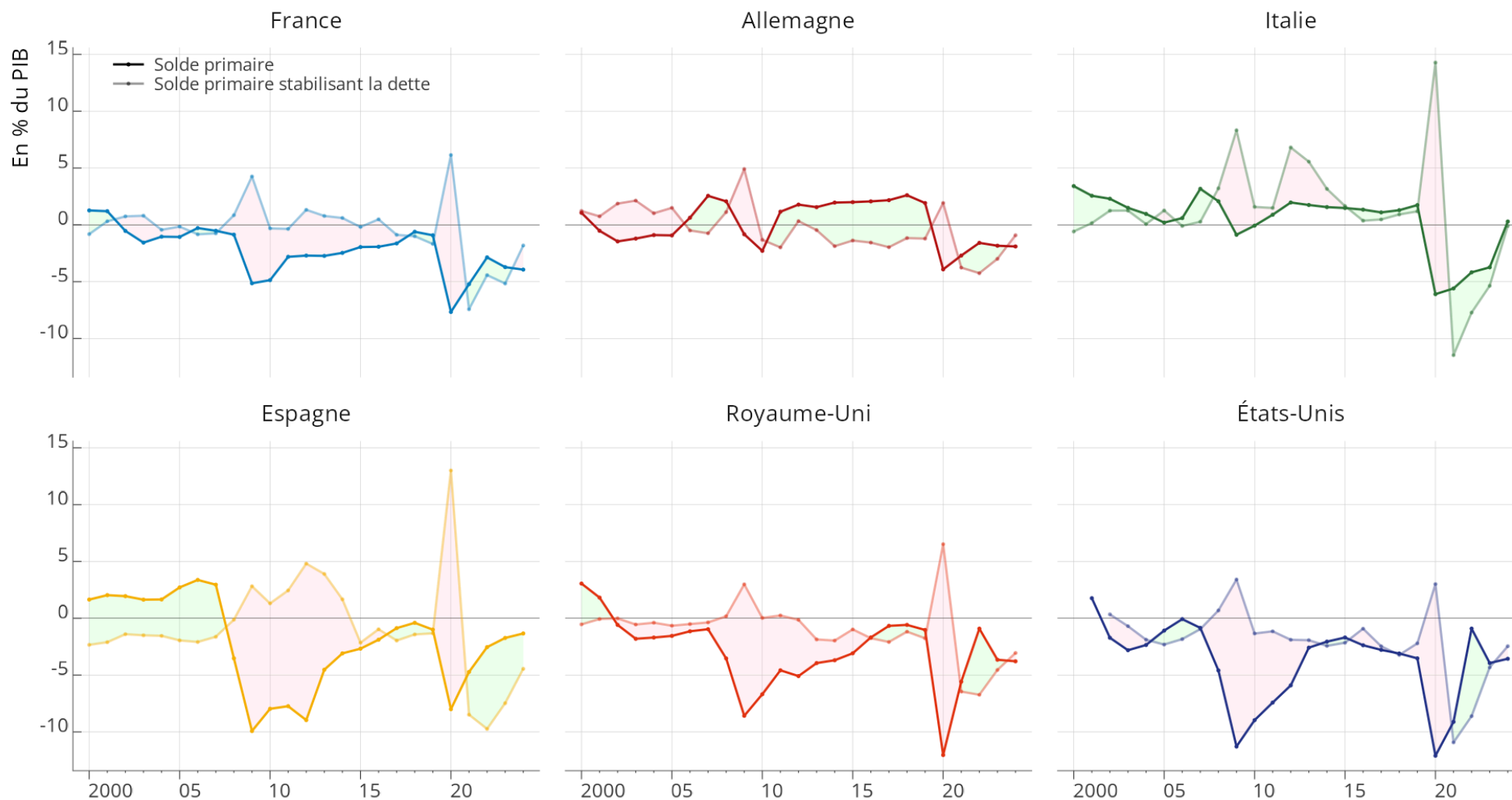
$$\Rightarrow \bar{\delta} = 3\%$$

*Note: la croissance moyenne de la zone euro les 10 ans avant la création de l'euro était de 2,2%.*

## Quel effet du ralentissement de la croissance (*stagnation séculaire*)

| Solde stabilisant la dette selon $g$ |                |
|--------------------------------------|----------------|
| $g$                                  | $\bar{\delta}$ |
| 0.0                                  | 1.2            |
| 0.5                                  | 1.5            |
| 1.0                                  | 1.8            |
| 1.5                                  | 2.1            |
| 2.0                                  | 2.4            |
| 2.5                                  | 2.7            |
| 3.0                                  | 3.0            |

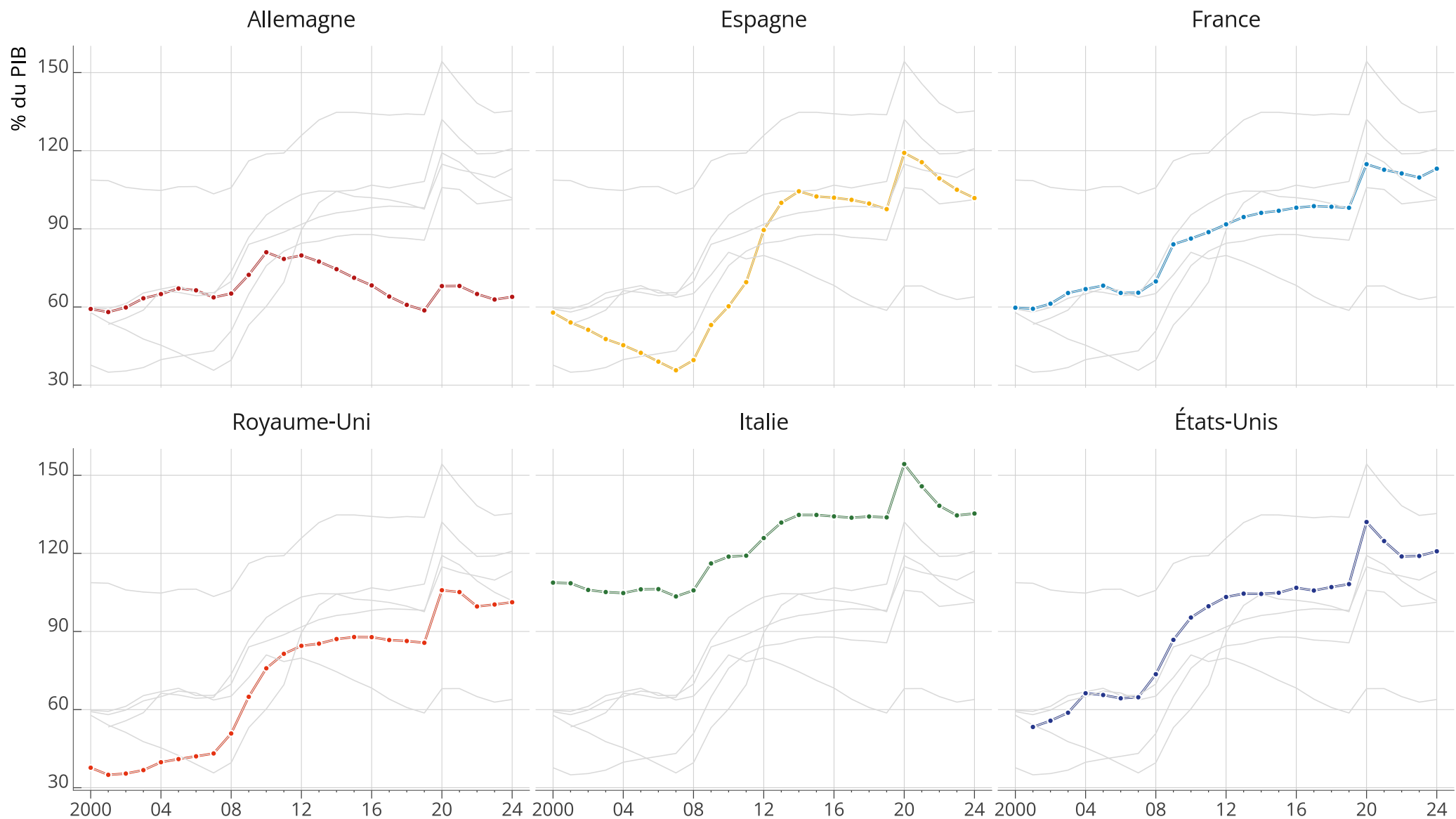
## » Solde stabilisant la dette



*Note :* L'aire entre les deux courbes est colorée en rose lorsque le solde primaire est inférieur au solde stabilisant la dette. Dans ce cas, la dette publique augmente. L'aire est colorée en vert pâle dans le cas opposé.

*Source :* FMI.

# » Dette publique depuis 25 ans



Source : World Economic Outlook du FMI (avril 2025).



Vingt-cinq ans d'une singularité française au sein de la zone euro

# **Dette ou patrimoine?**

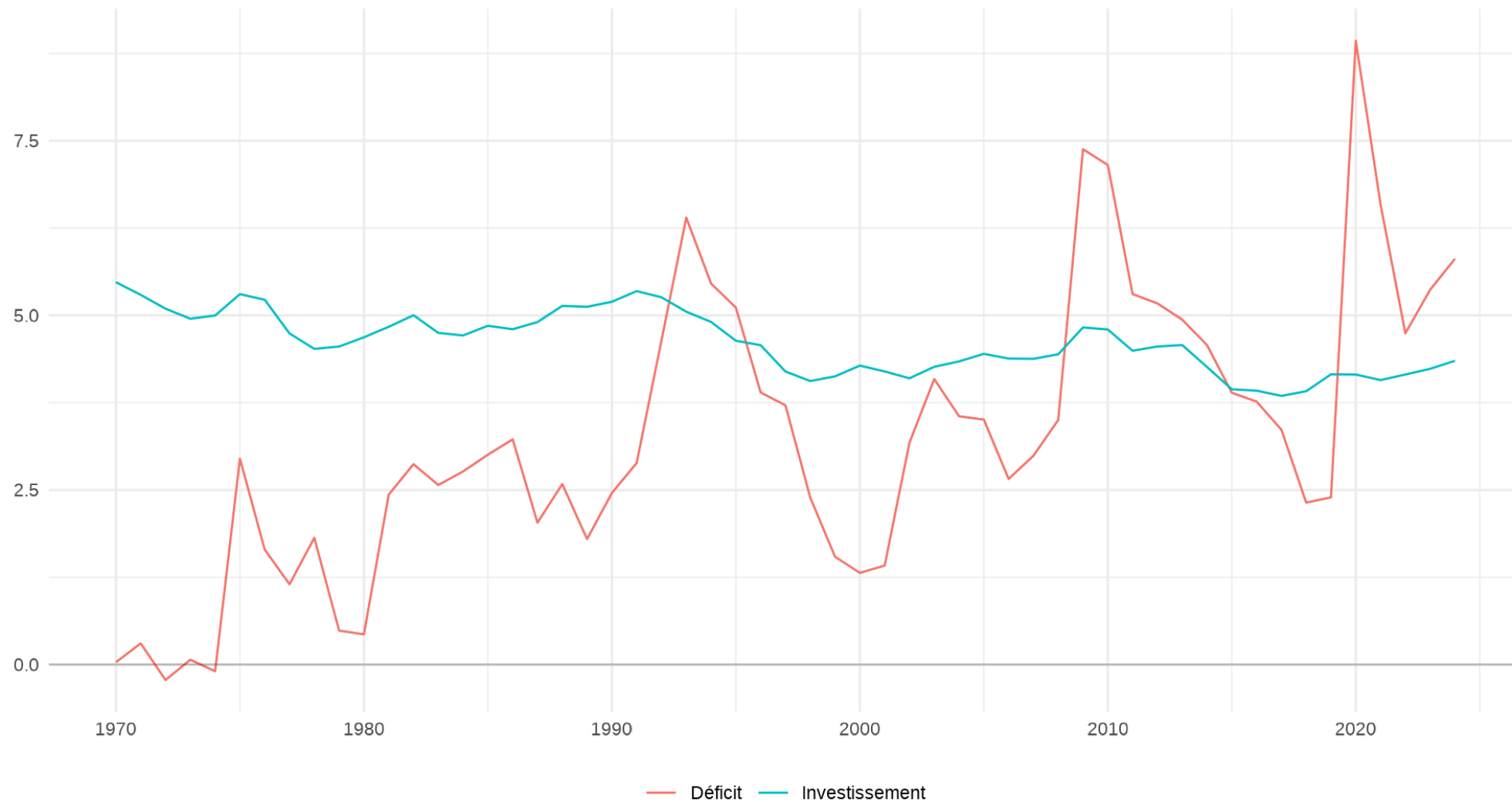
Pourquoi s'intéresser à la dette?

Quelle trajectoire pour stabiliser la dette publique française?

# » Dette ou patrimoine?

Déficit et investissement public

En pts. de PIB

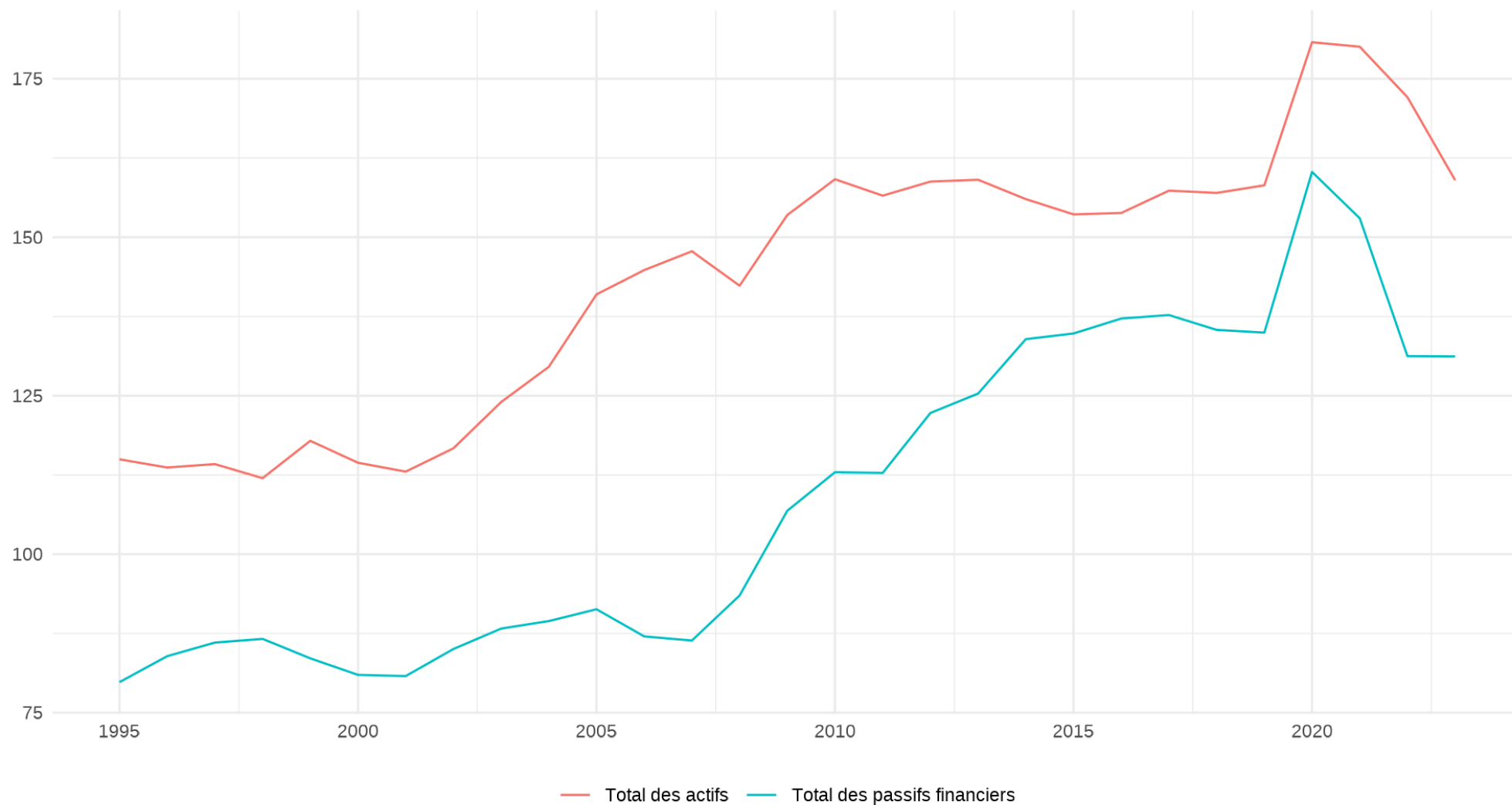


Source: Insee

# » Dette ou patrimoine?

Elements du patrimoine des APU

En pts. de PIB



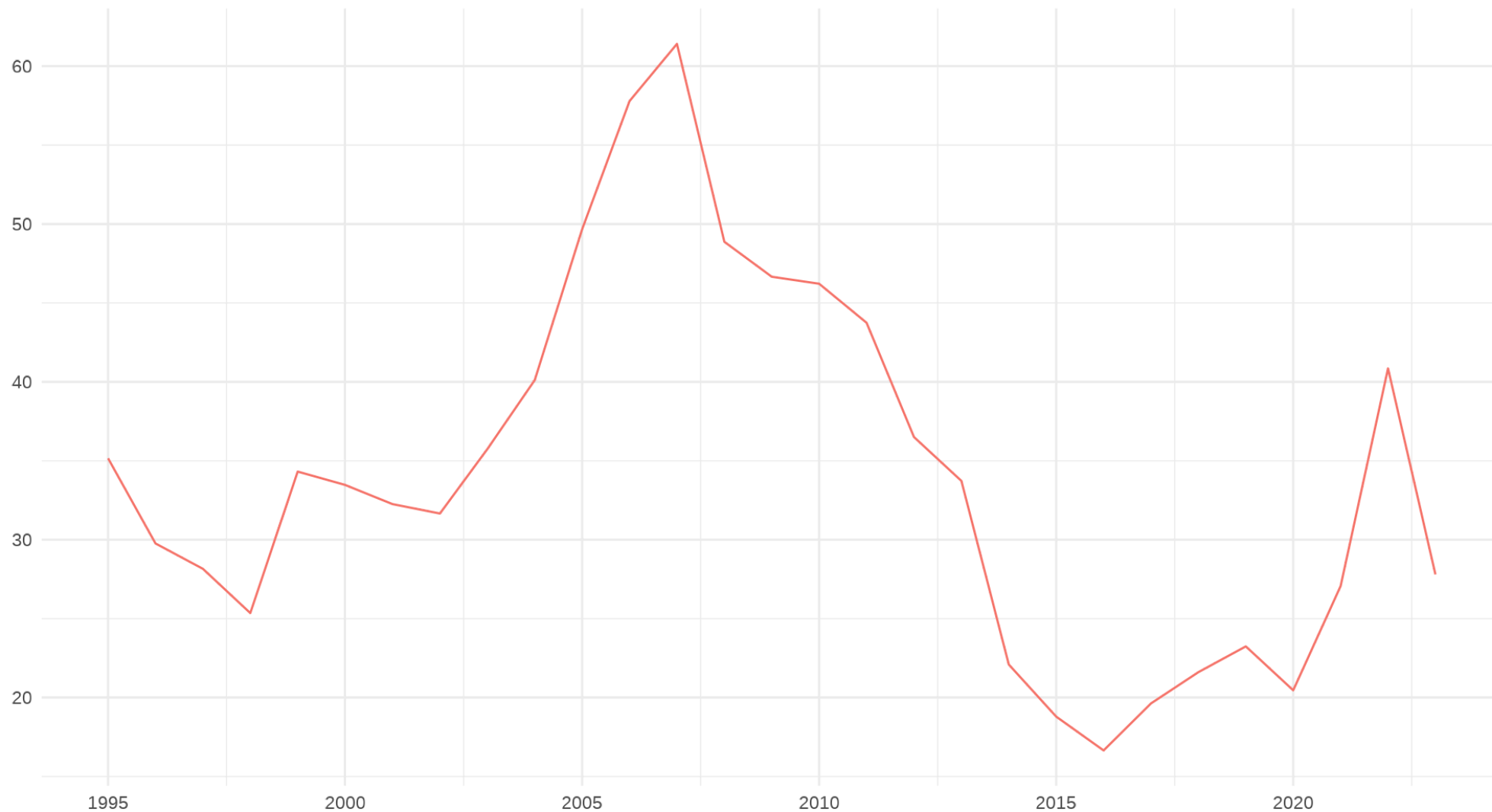
Source: Insee



## » Dette ou patrimoine?

Patrimoine net des APU

En pts. de PIB

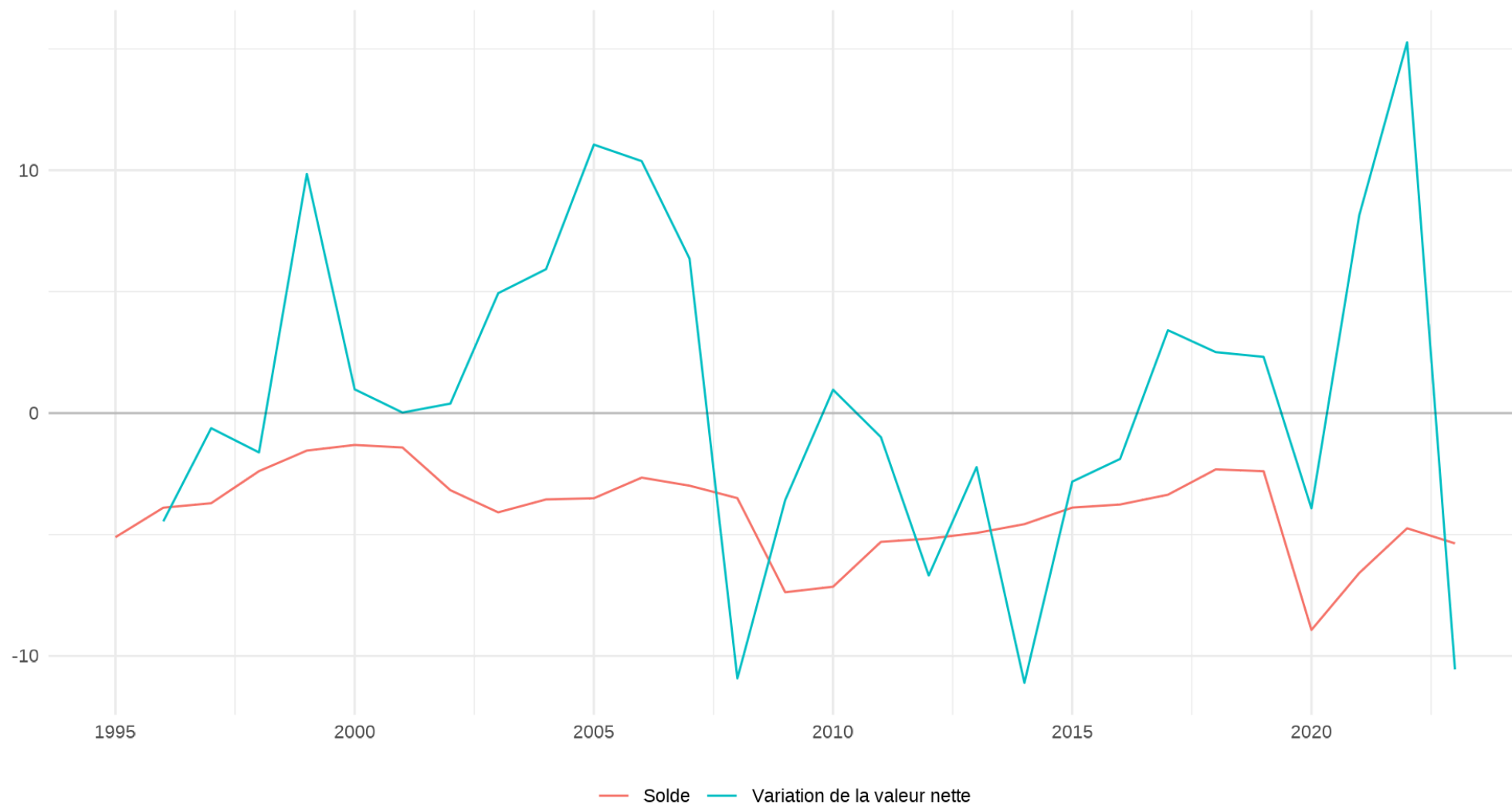


Source: Insee

# » Dette ou patrimoine?

Solde public et variation du patrimoine net

En pts. de PIB

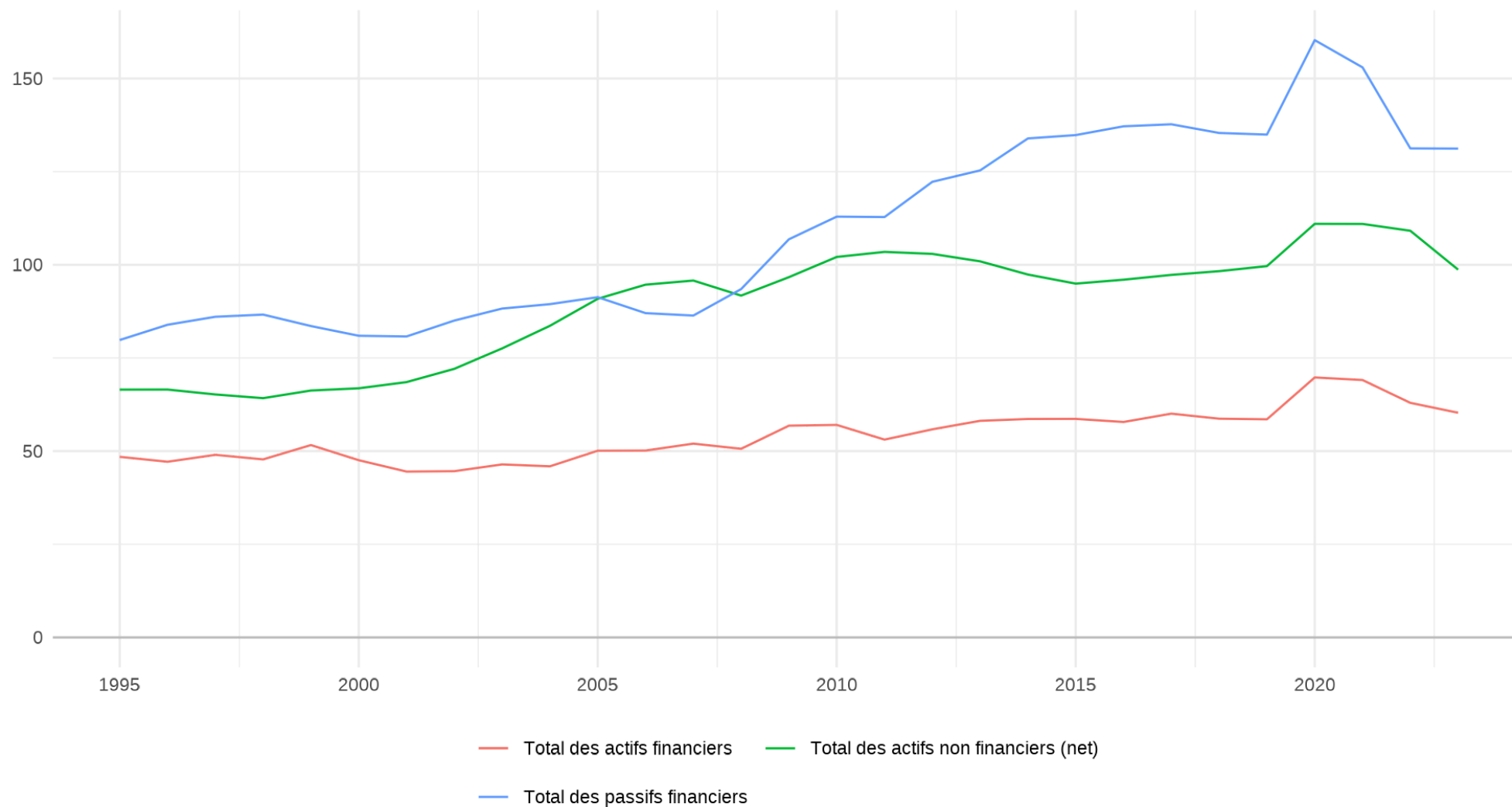


Source: Insee

# » L'asymétrie entre les actifs et les passifs des APU

Décomposition de la valeur patrimoniale des APU

En pts. de PIB



Source: Insee

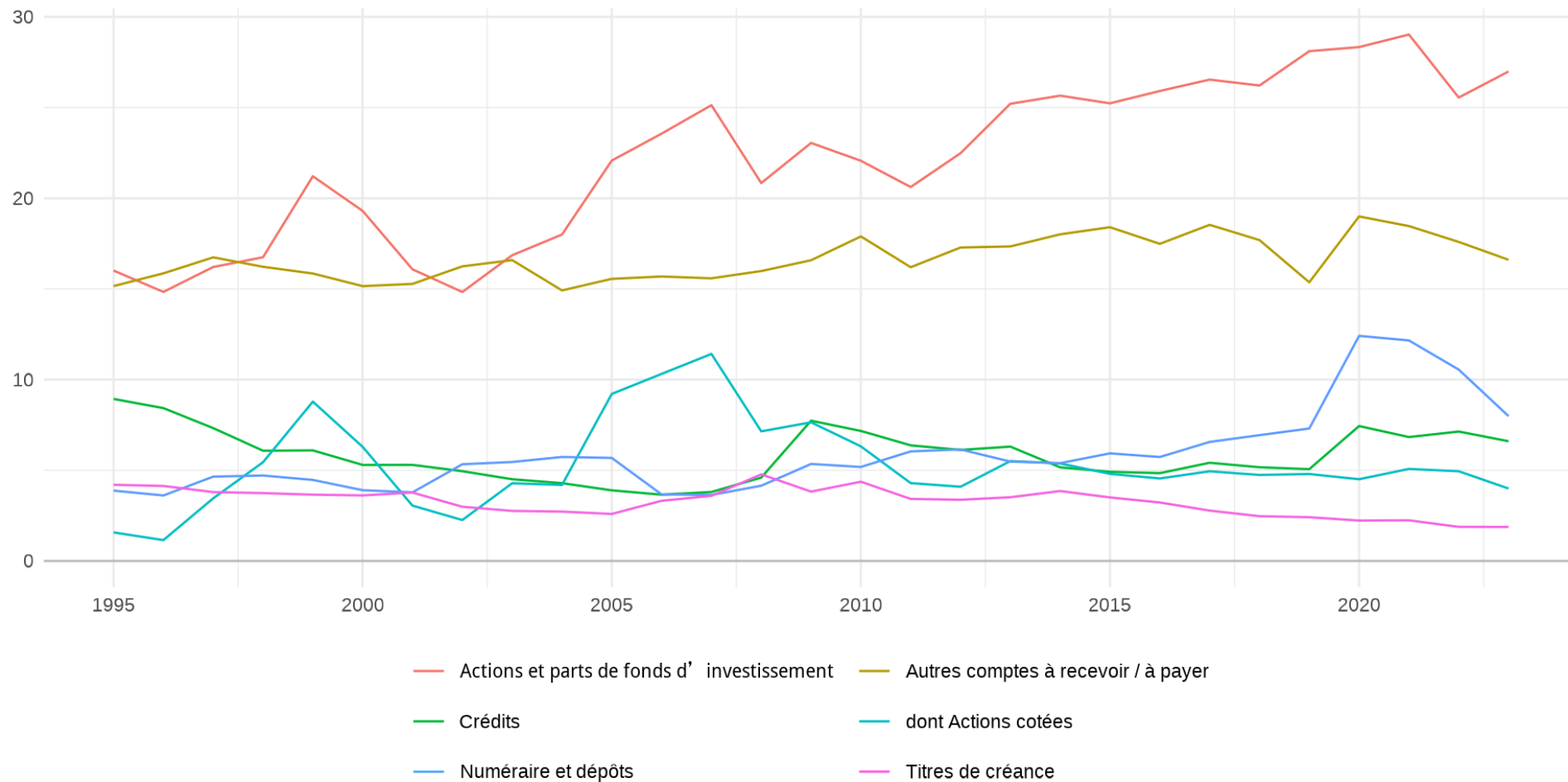
## » Des actifs non financiers portés par la valorisation du foncier

---

## » Des actifs financiers plutôt peu liquides...

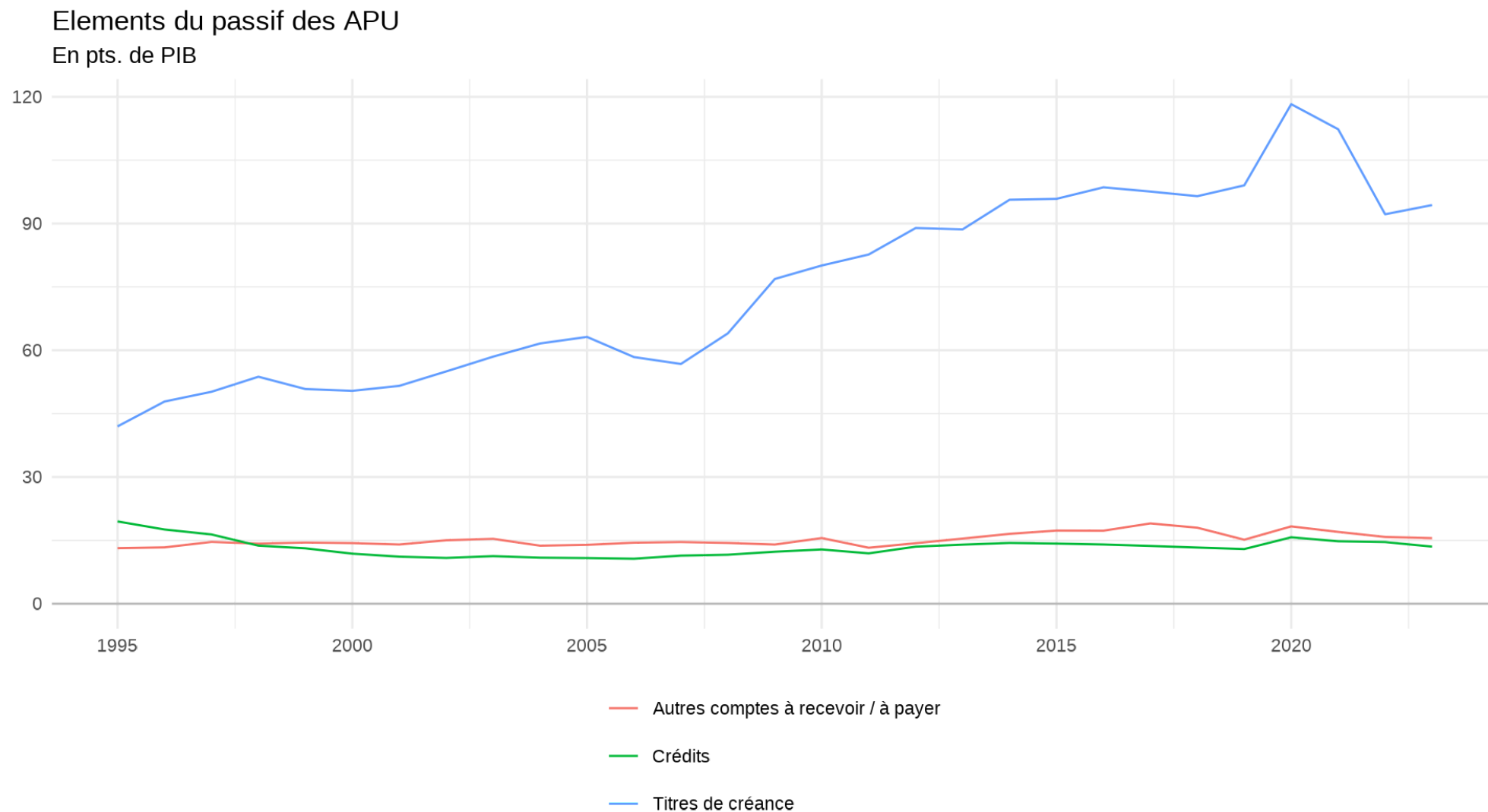
Elements de l'actif financier des APU

En pts. de PIB



Source: Insee

## » ... et des passifs financiers plutôt exigibles

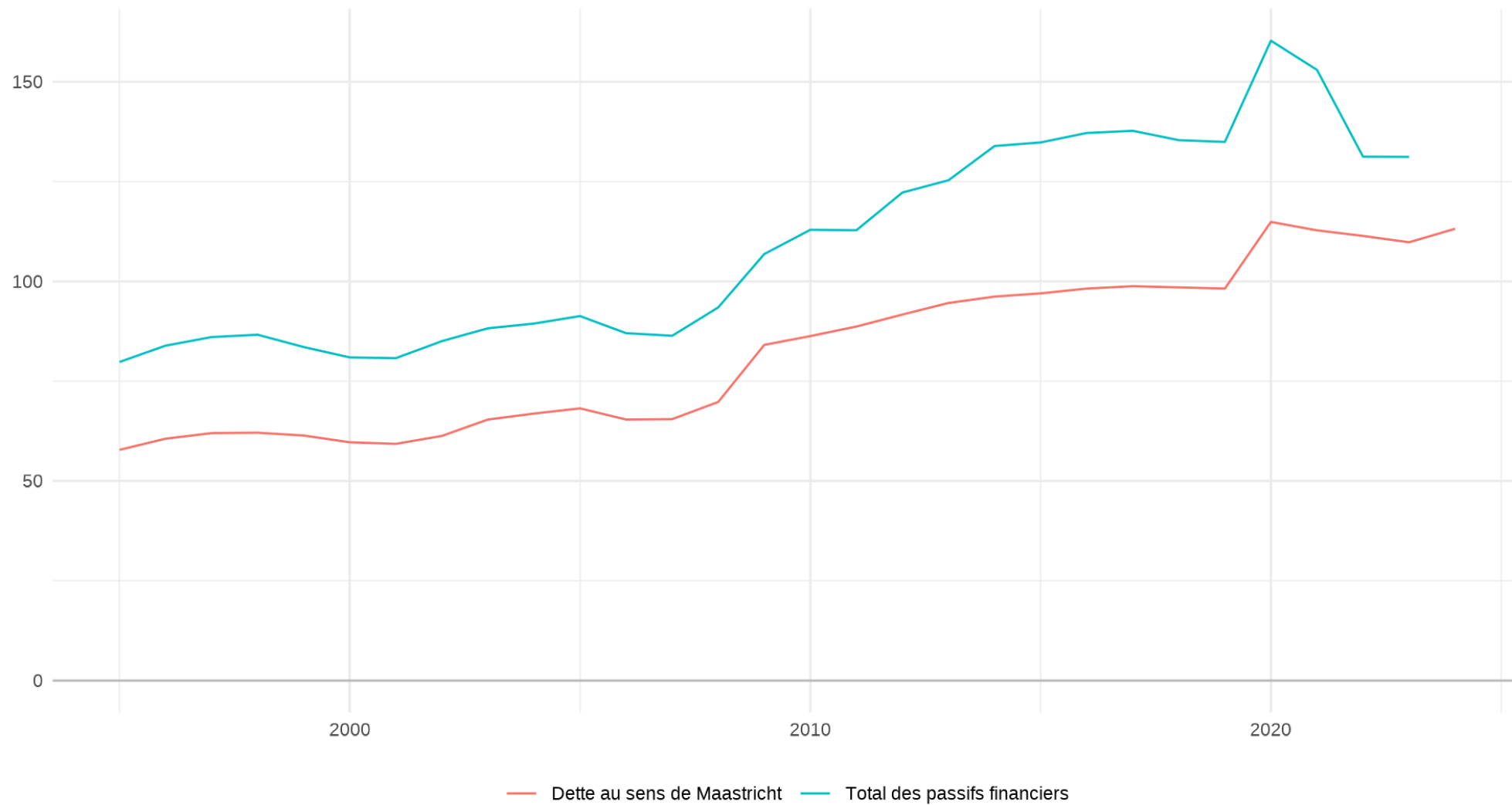


Source: Insee

# » Dette, quelle dette?

Elements du passif des APU

En pts. de PIB



Source: Insee

## » Engagements hors bilan

---

Il s'agit d'obligations potentielles à l'égard de tiers dont l'existence ne sera confirmée que par la survenance d'événements futurs incertains et hors du contrôle de l'Etat.



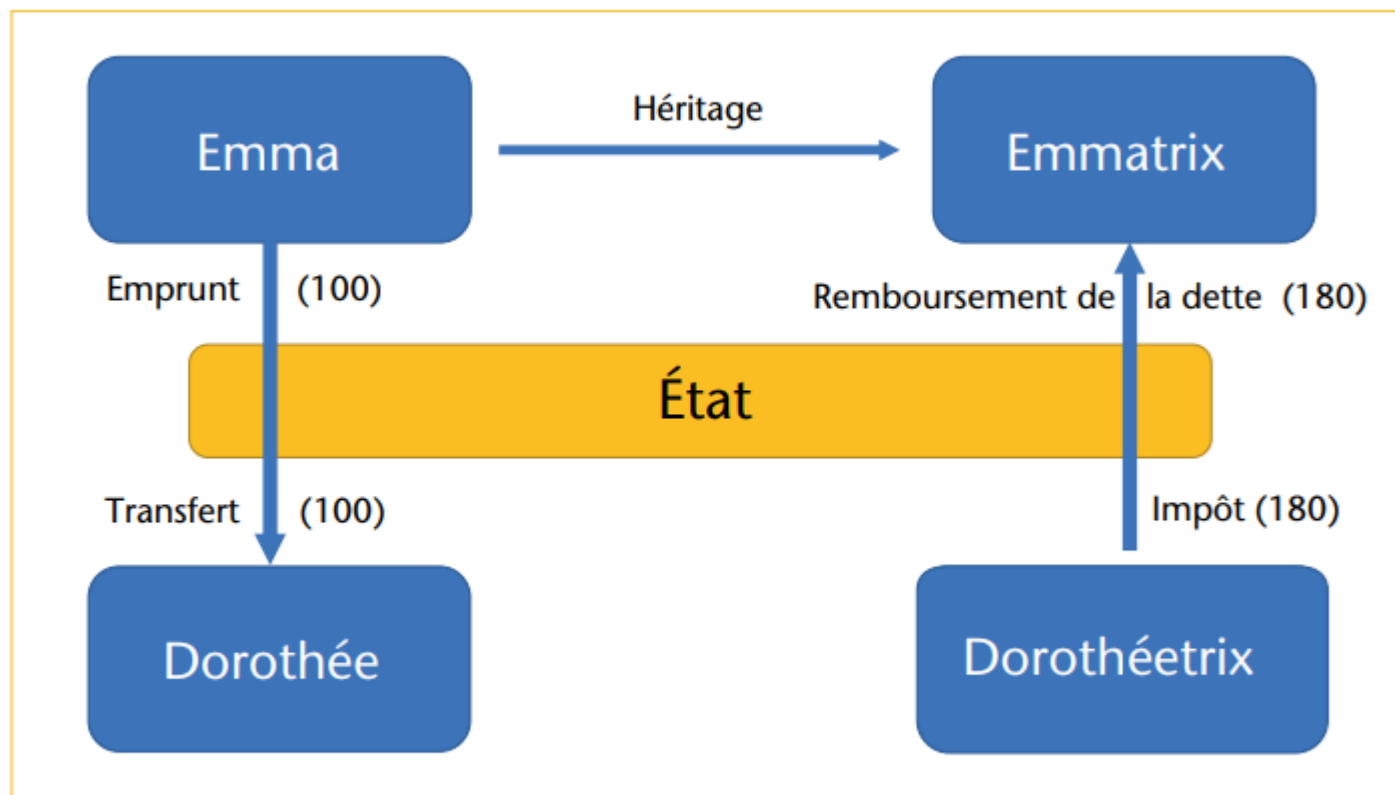
Vingt-cinq ans d'une singularité française au sein de la zone euro  
Dettes ou patrimoine?

## **Pourquoi s'intéresser à la dette?**

Quelle trajectoire pour stabiliser la dette publique française?

## » Un argument récurrent: l'équité intergénérationnelle

Graphique 4. Effets redistributifs de la dette publique\*



\* De nombreux cas sont possibles, Dorothéetrix peut aussi hériter d'une partie de la dette publique, Emma peut recevoir une partie des transferts. Cela complique les effets redistributifs mais pas la conclusion : la dette publique est d'abord de la redistribution au sein des générations.

Source: Ragot (2021)

## » Les risques d'une dette élevée

---

### Vulnérabilité aux hausses de taux d'intérêt

On a vu que les déficits publics peuvent faire pression sur le taux d'intérêt d'équilibre.

Par ailleurs, dans certains contextes les investisseurs peuvent demander une **prime de risque** qui accentue encore plus la pression sur les acteurs publics et privés.

### Qui pèse sur les bilans privés (financiers)

Une hausse de taux sur les nouveaux titres (*taux marginal*) rend moins intéressants les anciens titres émis par le même Etat → les prix des anciens titres diminuent (pour assurer l'**arbitrage** entre les titres).

⇒ les bilans privés se dévalorisent

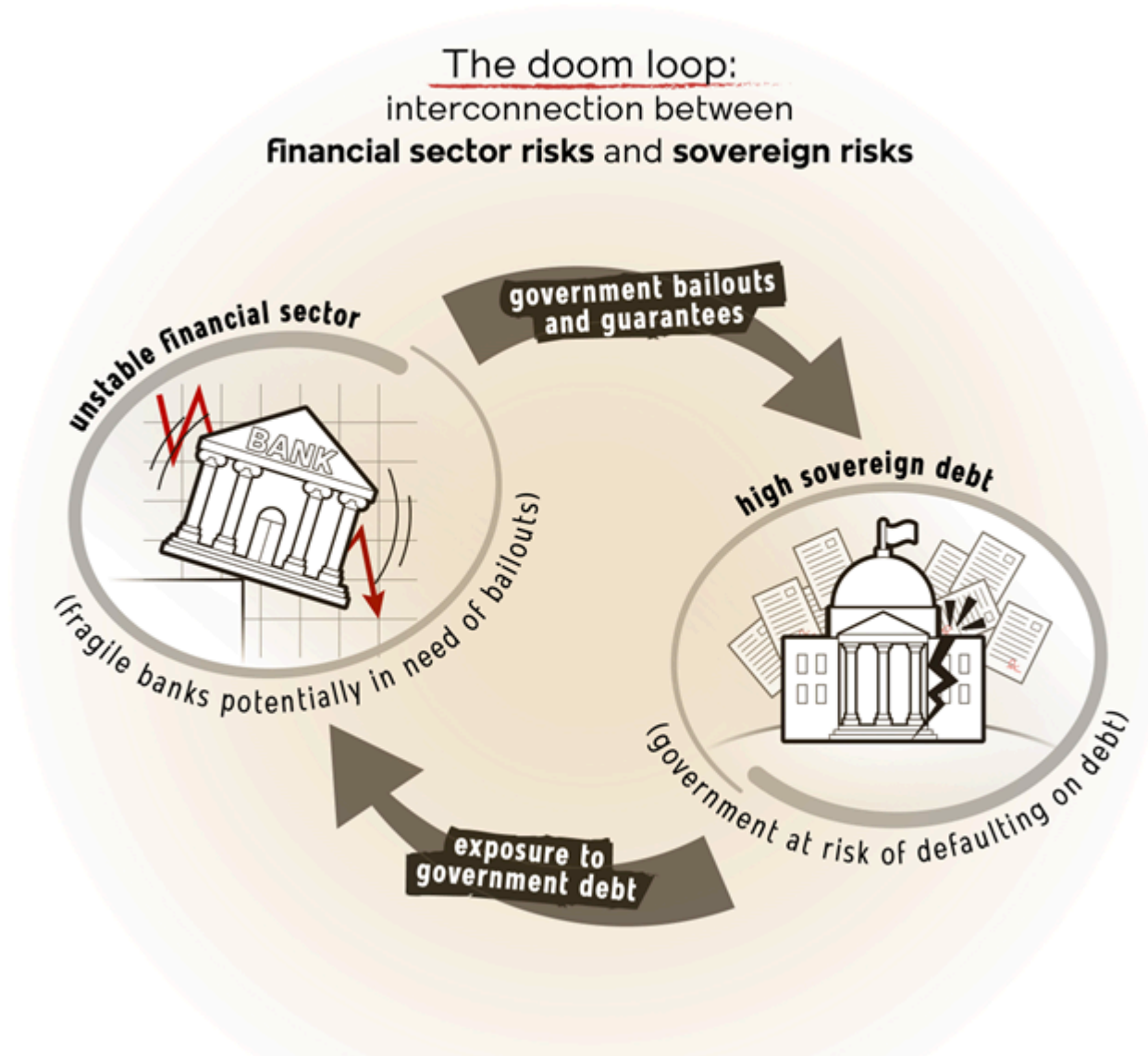
### Qui peut créer une crise de liquidité systémique

Dans ce contexte, les acteurs financiers ajustent leur patrimoine ( $\downarrow$  exposition au risque).

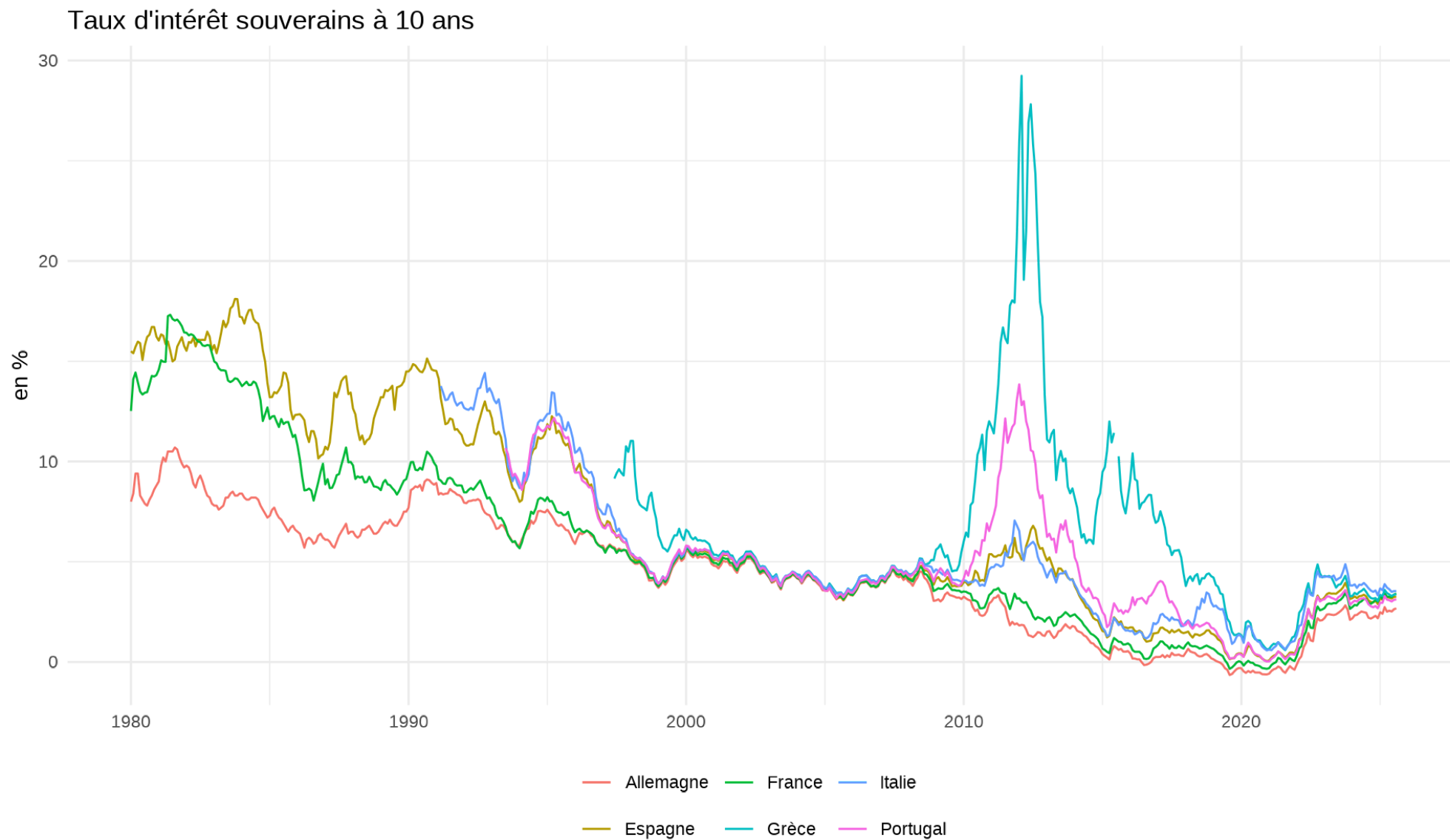
Ils vendent des actifs (souverains ou pas), probablement à prix bradé ( $\uparrow i$ ).

⇒ la crise de finances publiques devient crise systémique qui bloque le système de paiements (*public debt doom loop*)

## » *Public debt doom loop*



## » Un pression réelle: la crise de la zone euro



Source: OCDE via Fred

## » Un modèle de crise de la dette publique (Calvo)

---

### 2 périodes

- En 0 le gouvernement s'endette (montant  $D$ )
- En 1 il rembourse, grâce au surplus primaire engendré en 0:  $S = T - G$

### Taux de marché $r$

- En 1 le gouvernement doit rembourser (principal et taux):  $(1 + r)D$

$G$  est discrétionnaire mais  $T$  dépend du cycle

$T$  dépend de l'activité qui est incertaine.  $S \sim F(S)$

Les investisseurs ont accès à un actif sûr qui offre un rendement  $1 + r^*$

## » Un modèle de crise de la dette publique (Calvo) (2)

---

### Possibilité de défaut

Si  $S < (1 + r)D$ , le gouvernement ne peut pas honorer ses dettes en 1. on peut calculer la probabilité de défaut ( $p^e$ ):

$$p^e = Pr[S < (1 + r)D] = F[(1 + r)D] \quad (\text{Default})$$

### Arbitrage

Avec des agents neutres au risque le rendement espéré des deux actifs doit être identique:

$$(1 - p^e)R = R^*$$

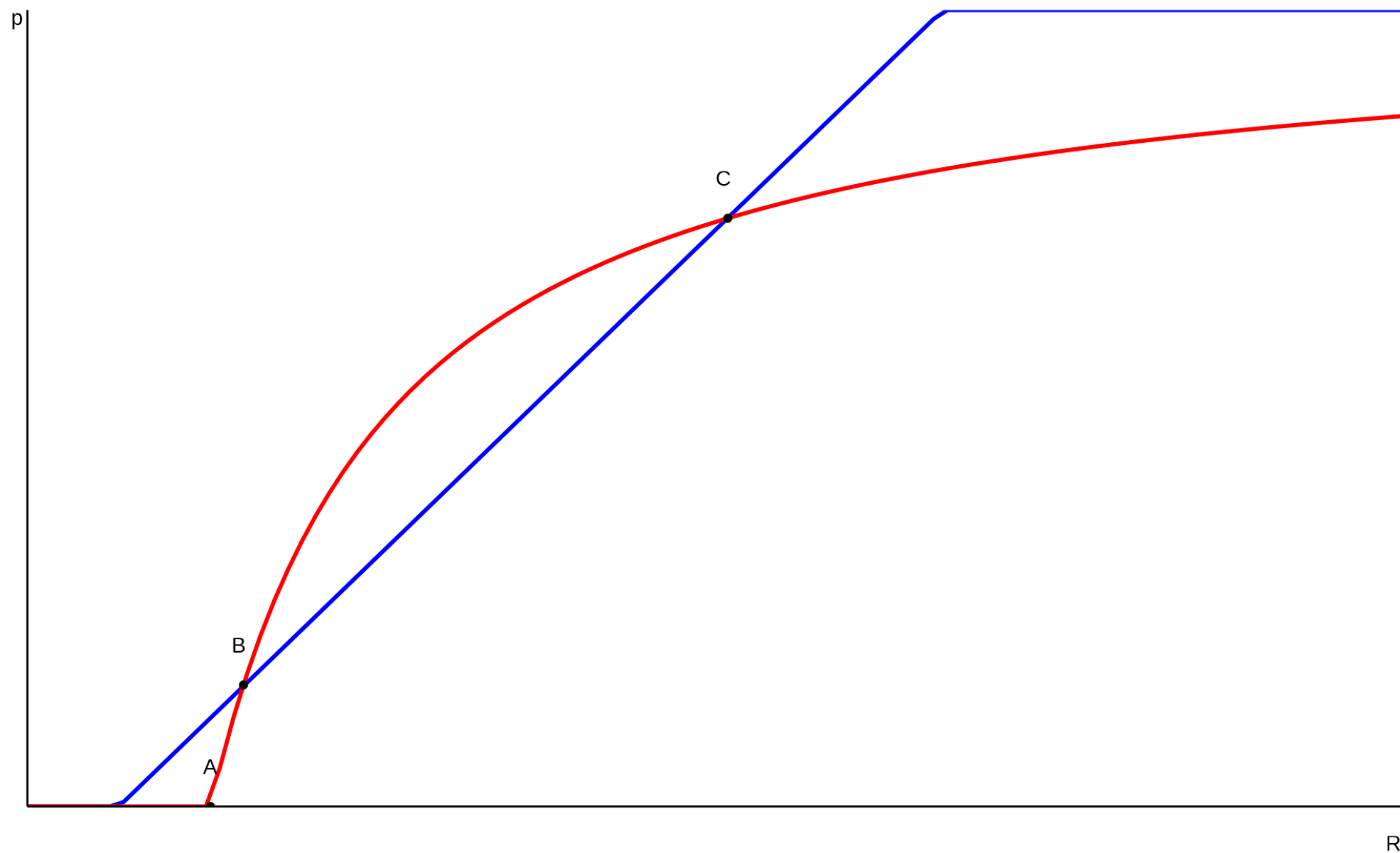
$$R = \frac{R^*}{1 - p^e} \quad (\text{Spread})$$

### Equilibre

(Default) et (Spread) doivent être cohérentes et constituent les conditions d'équilibre du modèle.

**Exemple:** Si  $F$  est une loi uniforme bornée entre  $S_{min}$  et  $S_{max}$  (Default) est une droite.

## » Crises des dettes souveraines





## » Apprentissages de Calvo (1988)

---

### L'importance des équilibres multiples

Dans cette version de base 3 équilibres:

- $A: p^E = 0$  et  $r = r^*$
- $B: p^E$  faible et  $r$  légèrement supérieur à  $r^*$  (équilibre stable)
- $C: p^E$  quasiment unitaire et  $r$  très largement supérieur à  $r^*$  (équilibre instable)

⇒ avec les mêmes fondamentaux ( $D, F()$ ) possibilité d'issues très différentes.

Il faut travailler sur la crédibilité des annonces mais les crises de la dette peuvent émerger de façon imprévisible.

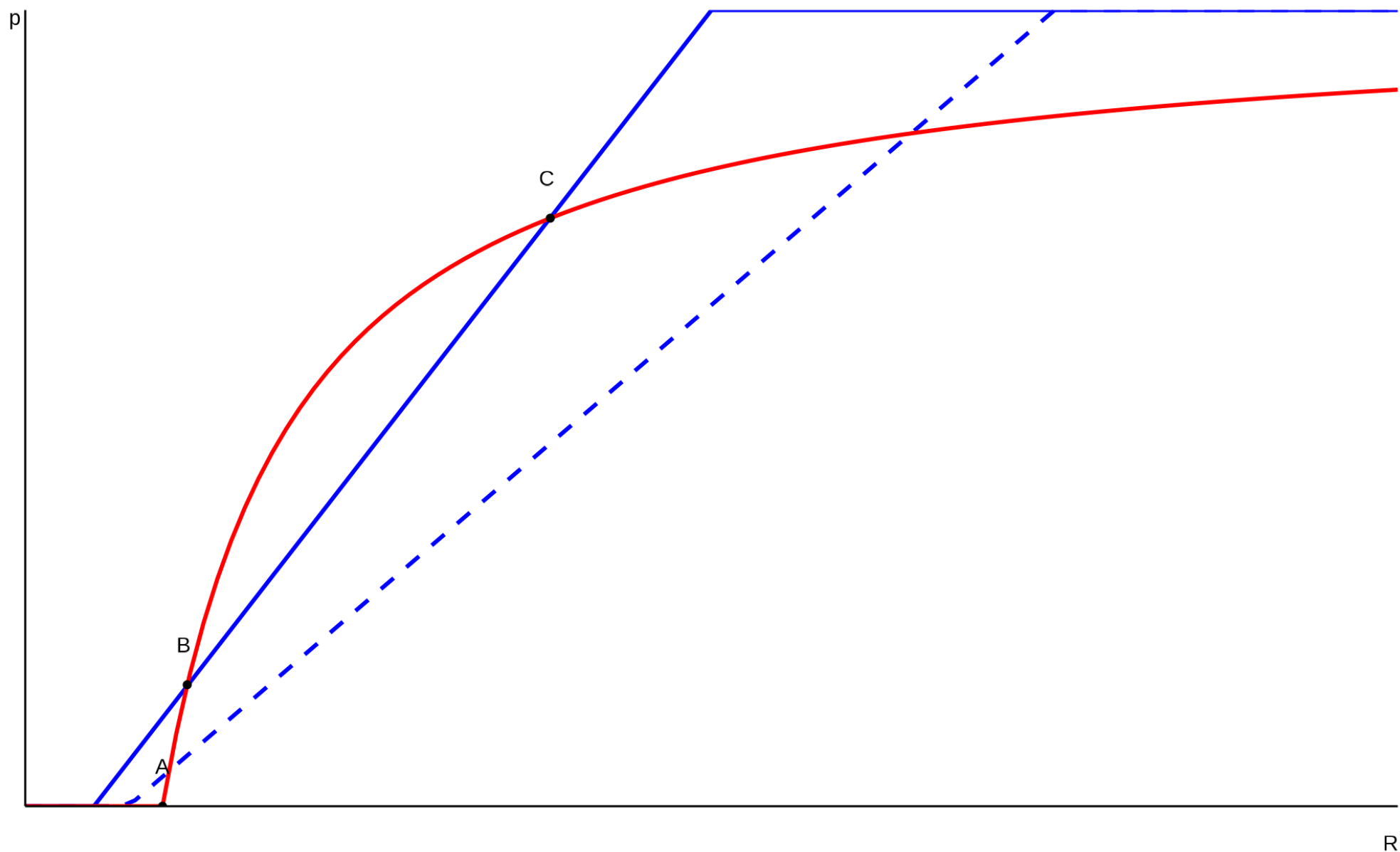
### Extensions

Avec plus de deux périodes il devient capital d'anticiper si dans la période suivante il y aura des investisseurs disposés à *rouler* la dette émise dans 0.

### Un faible déficit approche l'équilibre $A$ et $B$

Rappel: l'équilibre  $C$  est instable.

## » Un faible déficit approche l'équilibre $A$ et $B$



## » Les crises de la dette ne sont pas une petite affaire

| Revue de la littérature         |             |             |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Esteves et al. (2021)           |             |             |
|                                 | Court terme | Moyen terme |
| Esteves et al.(2021)            | -1.6        | 0.0         |
| Levy-Yeyati and Panizza (2011)  | 0.0         | 0.0         |
| Borensztein and Panizza (2008)  | -2.6        | 0.0         |
| Tomz and Wright (2007)          |             | -1.5        |
| Kuvshinov and Zimmermann (2019) | -3.0        | -4.4        |
| Reinhart and Rogoff (2011)      | -3.0        | -5.0        |
| Furceri and Zdzienicka (2012)   | -6.0        | -10.0       |

## » La difficile définition de la soutenabilité de la dette

---

De prime abord on est tentés de définir que la dette  $D$  est soutenable si:

$$D_{t-1} = \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{\text{Surplus primaire}_{t+j}}{(1+r)^j}$$

Cette équation dit que si la somme actualisée des surplus primaires futurs permet de rembourser le stock de dette actuel alors la dette publique est soutenable.

### Anticiper c'est difficile surtout s'il s'agit du futur

Pour simplifier le problème on a tendance à s'intéresser aux conditions pour stabiliser la dette publique.

Vingt-cinq ans d'une singularité française au sein de la zone euro

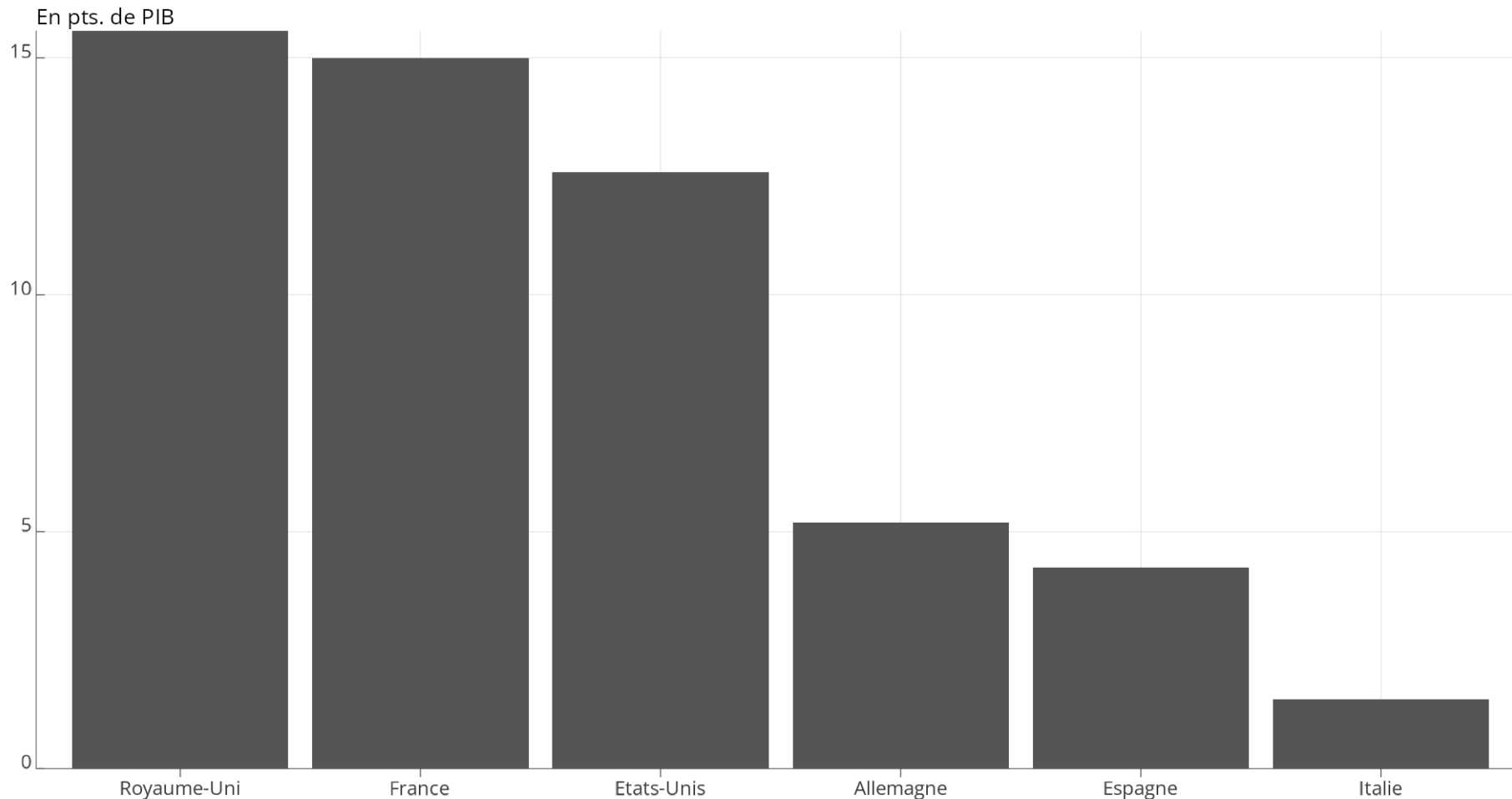
Dettes ou patrimoine?

Pourquoi s'intéresser à la dette?

# Quelle trajectoire pour stabiliser la dette publique française?

## » La dette publique n'a pas augmenté partout dans la même ampleur depuis la crise Covid

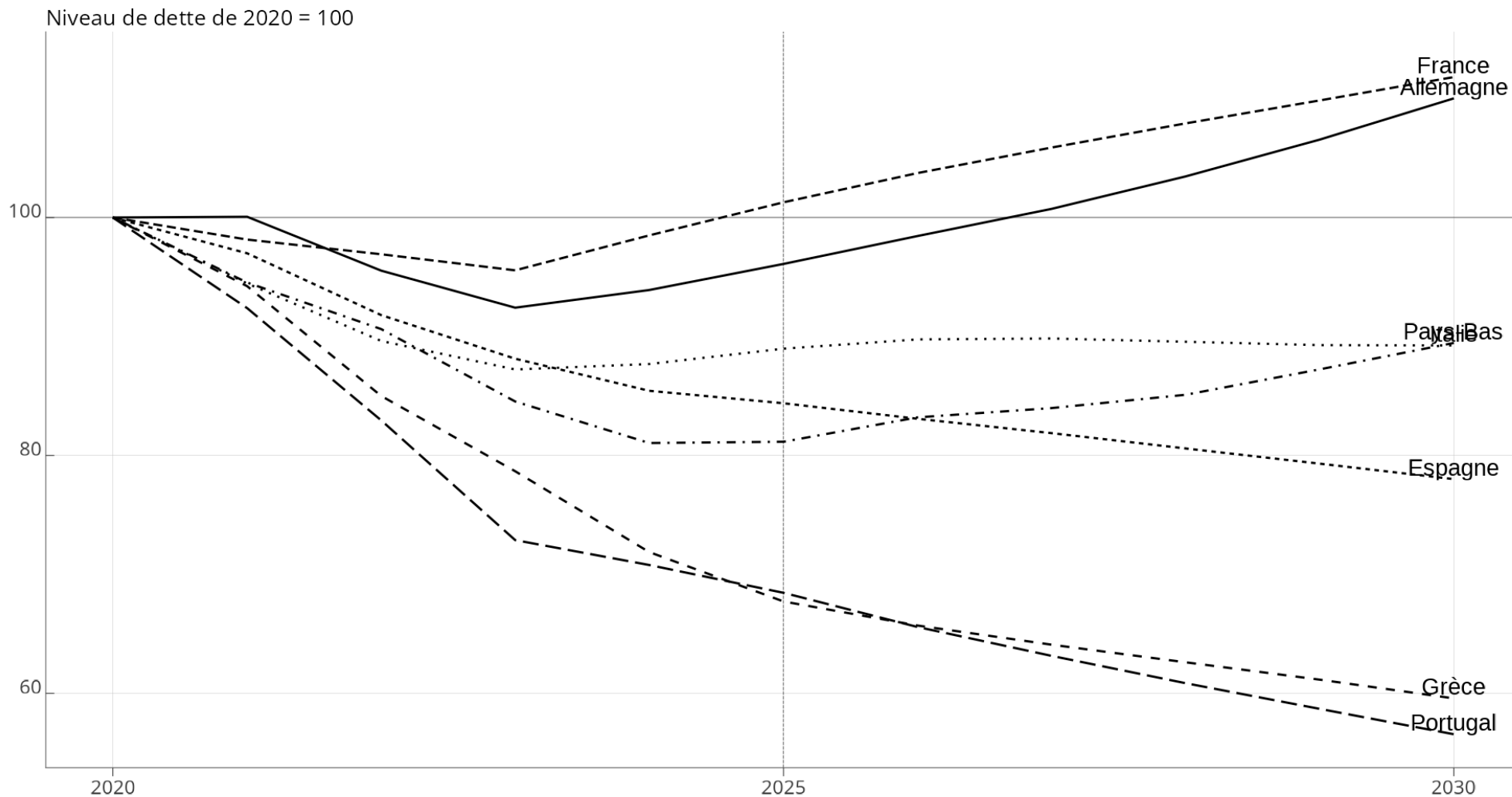
### Evolution de la dette publique entre 2020 et 2024



Source: World Economic Outlook du FMI (avril 2025)

## » La singularité française... future

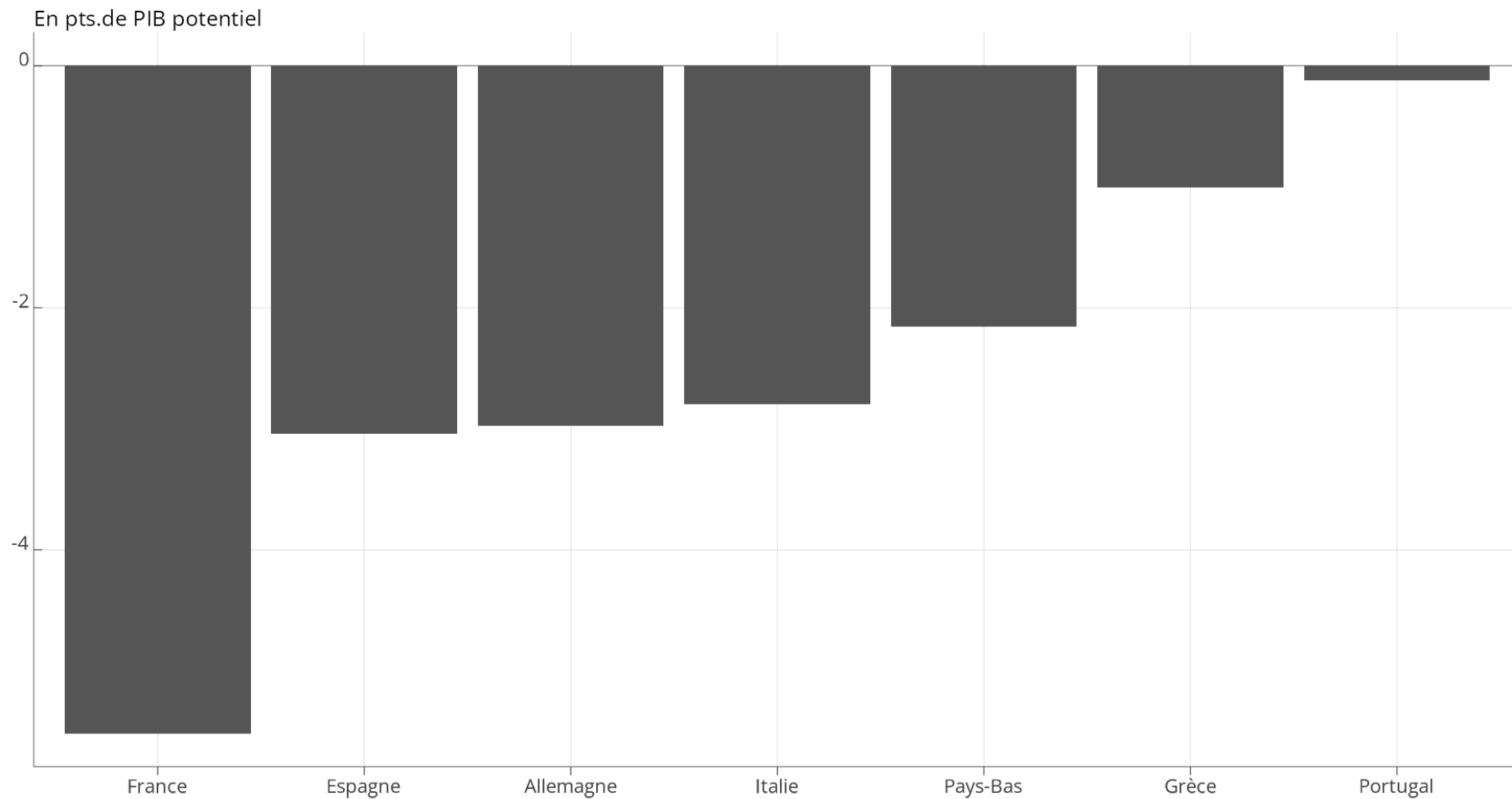
### Evolution anticipée de la dette publique depuis le pic de 2020



Source: World Economic Outlook du FMI (avril 2025)

## » solde structurel

### Solde structurel public



Source: World Economic Outlook du FMI (avril 2025)



## » Evaluation du PSMT

Tableau 2: Politique budgétaire selon le PSMT, stabilisation de la dette à 110% par une règle linéaire

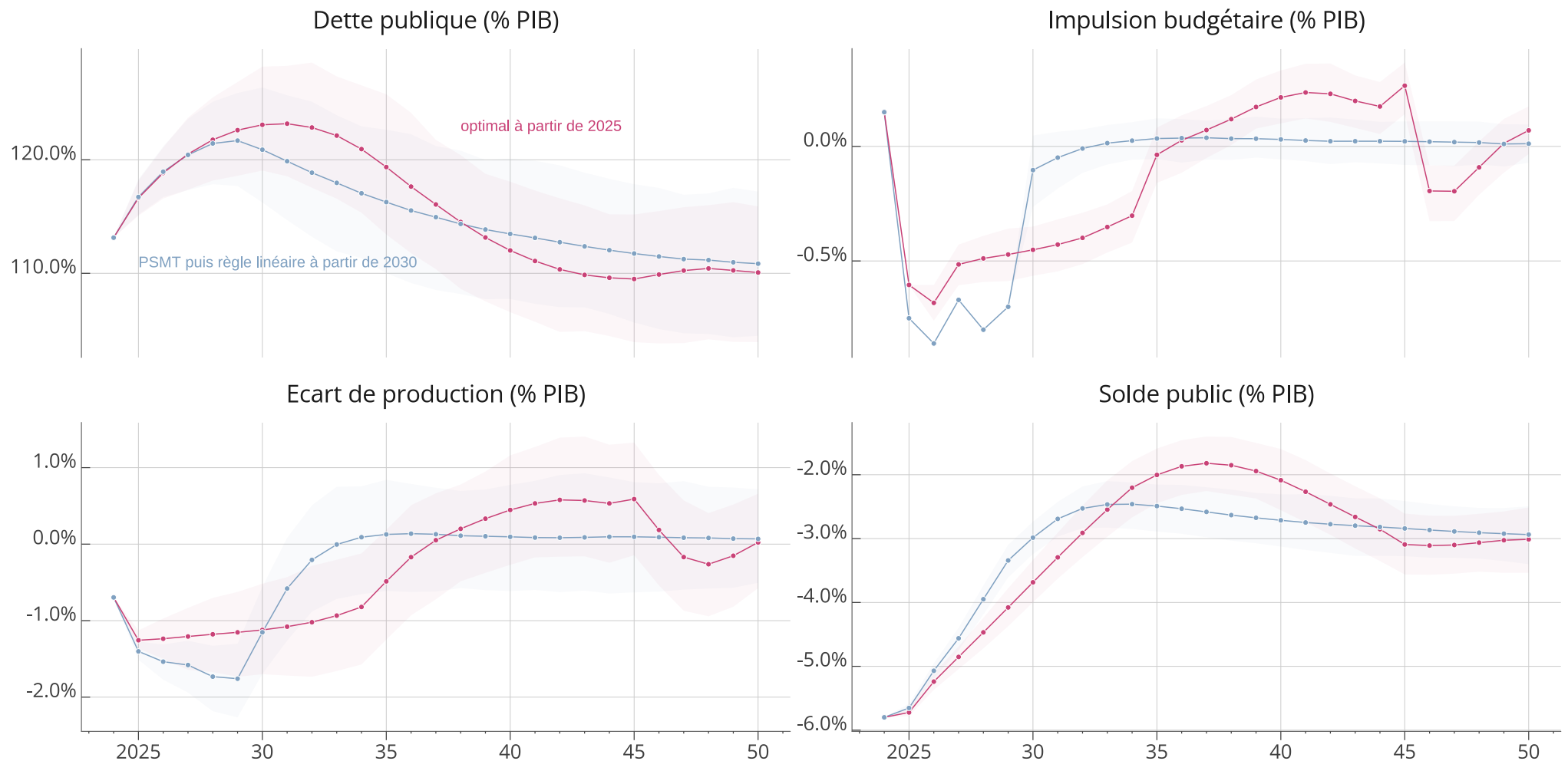
|                                               | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | LT (2050) | Max. 25-50        |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------------------|
| Croissance du PIB <sup>a</sup>                | 1,2   | 0,5   | 1,1   | 1,1   | 1,0   | 1,1   | 1,8   | 1,1       | —                 |
| Ecart de production <sup>b</sup>              | -0,7  | -1,4  | -1,5  | -1,6  | -1,7  | -1,8  | -1,2  | 0,1       | <sup>c</sup> -1,8 |
| Croissance du PIB potentiel <sup>a</sup>      | —     | 1,2   | 1,2   | 1,2   | 1,2   | 1,2   | 1,1   | 1,1       | —                 |
| Inflation <sup>d</sup>                        | 2,3   | 1,3   | 1,4   | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 1,4   | 1,7       | —                 |
| Taux de chômage <sup>e</sup>                  | 7,4   | 8,1   | 8,9   | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 8,6   | 6,9       | 9,0               |
| Solde public <sup>b</sup>                     | -5,8  | -5,7  | -5,1  | -4,6  | -3,9  | -3,3  | -3,0  | -2,9      | -2,5              |
| Solde public primaire <sup>b</sup>            | -3,6  | -3,4  | -2,6  | -1,9  | -1,2  | -0,5  | -0,1  | 0,1       | 0,5               |
| Solde public structurel primaire <sup>b</sup> | -3,3  | -2,7  | -1,9  | -1,2  | -0,4  | 0,3   | 0,4   | 0,1       | 0,5               |
| Impulsion budgétaire primaire <sup>b</sup>    | 0,1   | -0,8  | -0,9  | -0,7  | -0,8  | -0,7  | -0,1  | 0,0       | —                 |
| dont PO <sup>b</sup>                          | 0,4   | -0,4  | -0,4  | -0,3  | -0,4  | -0,4  | -0,1  | 0,0       | —                 |
| dont dépense <sup>b</sup>                     | -0,1  | -0,4  | -0,4  | -0,3  | -0,4  | -0,4  | -0,1  | 0,0       | —                 |
| Cumul de l'impulsion primaire <sup>b</sup>    | —     | -0,8  | -1,6  | -2,3  | -3,1  | -3,8  | -3,9  | -3,5      | <sup>c</sup> -3,9 |
| Taux souverain courant <sup>f</sup>           | 3,0   | 3,5   | 3,3   | 3,0   | 2,9   | 2,8   | 2,8   | 2,8       | —                 |
| Taux souverain pondéré <sup>g</sup>           | 1,9   | 2,0   | 2,2   | 2,3   | 2,3   | 2,4   | 2,4   | 2,8       | —                 |
| Dette publique <sup>b</sup>                   | 113,1 | 116,7 | 118,9 | 120,4 | 121,4 | 121,7 | 120,9 | 110,8     | 121,7             |
| Charge d'intérêts <sup>b</sup>                | 2,2   | 2,3   | 2,5   | 2,6   | 2,8   | 2,8   | 2,9   | 3,0       | 3,0               |

<sup>a</sup> évolution en % annuel, volume <sup>b</sup> % du PIB <sup>c</sup> Minimum <sup>d</sup> déflateur du PIB, évolution en % annuel <sup>e</sup> % de la population active <sup>f</sup> 10 ans, % annuel <sup>g</sup> % annuel

Données AMECO printemps 2025, première année de simulation : 2025

Simulation debtwatch v2.0 (github.com/OFCE/dwr), France, stochastique (256 tirages), valeurs moyennes

# » Et si on pondère d'autres objectifs de politique publique ?



*Note :* Les trajectoires en bleu sont obtenues pour la politique budgétaire du PSMT (RAA d'avril 2025), puis une règle linéaire stabilisant la dette à 110%. Les trajectoires en rose sont obtenues en déterminant les impulsions budgétaires en minimisant une fonction de perte (creux d'écart de production, lissage des impulsions) sous contrainte d'atteindre 100% de dette publique en 2045. Les bandes colorées indiquent les intervalles à 50% des trajectoires en intégrant des perturbations aléatoires. Voir Timbeau (2025).

*Sources :* AMECO 5/2025, prévision d'avril de l'OFCE, debtwatch 2.0.

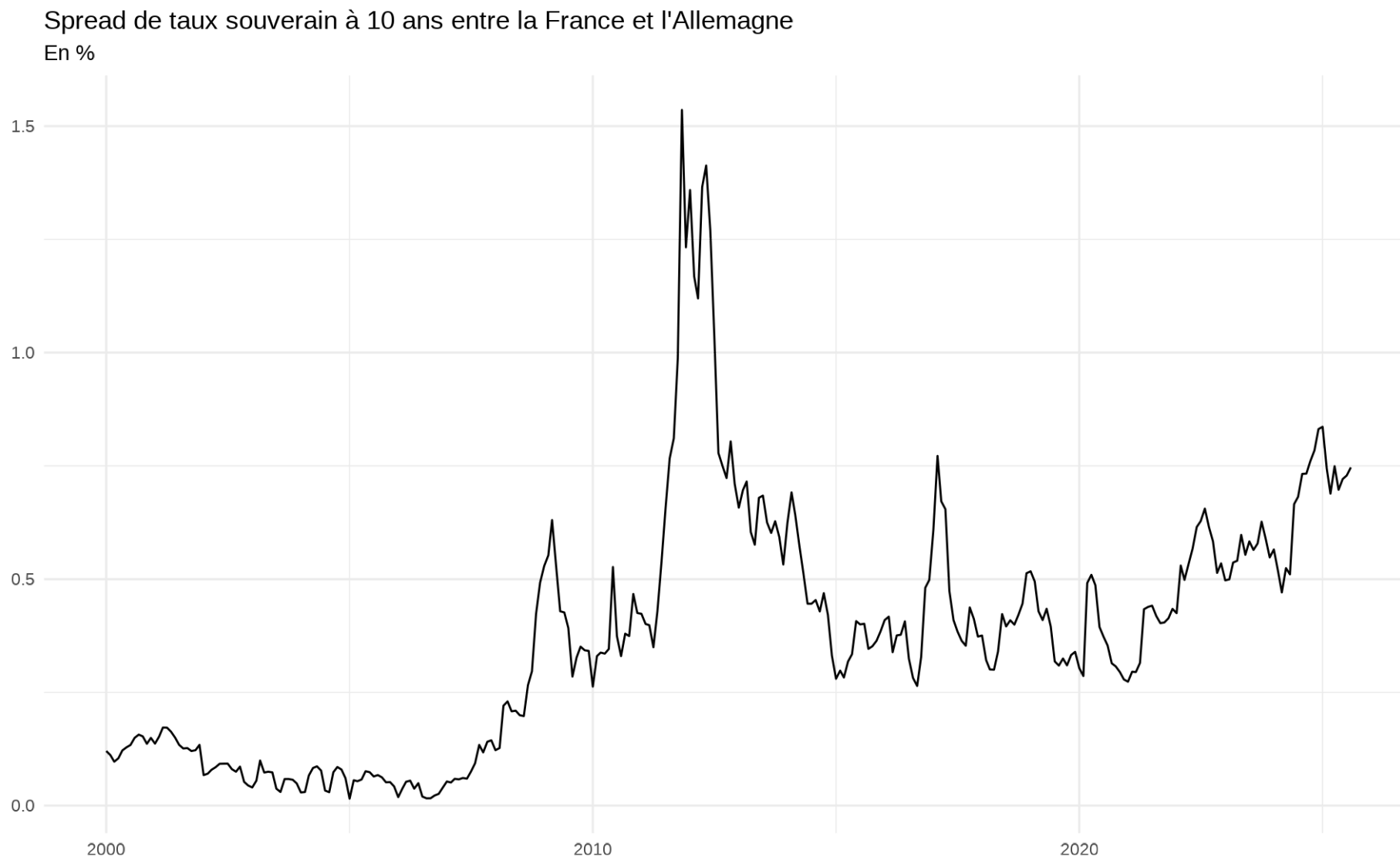
Figure 1: Deux scénarii de politique budgétaire



# » L'ampleur (et l'urgence?) de l'ajustement à réaliser dépend du taux d'intérêt



## » Rappel: l'ampleur (et l'urgence?) de l'ajustement à réaliser dépend du taux d'intérêt



## » Et du multiplicateur des mesures mises en place

Comment minimiser la multiplicateur de la consolidation ?

Effet d'un choc de 1 point de PIB selo le modèle Mésange

Sur le niveau du PIB (en pts de PIB)

|                                 | 1 an  | 2 ans | 3 ans | 5 ans |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Investissement public           | 1.31  | 1.38  | 1.22  | 0.93  |
| Dépense publique générique      | 0.78  | 1.06  | 1.03  | 0.86  |
| Cotisations sociales employeurs | -0.20 | -0.55 | -0.76 | -0.97 |
| Cotisations sociales salariés   | -0.38 | -0.72 | -0.75 | -0.77 |
| TVA                             | -0.32 | -0.66 | -0.72 | -0.81 |
| CSG                             | -0.41 | -0.84 | -0.90 | -0.81 |
| Impôt sur le revenu             | -0.41 | -0.83 | -0.88 | -0.81 |
| Taxe carbone                    | -0.51 | -0.80 | -0.75 | -0.87 |

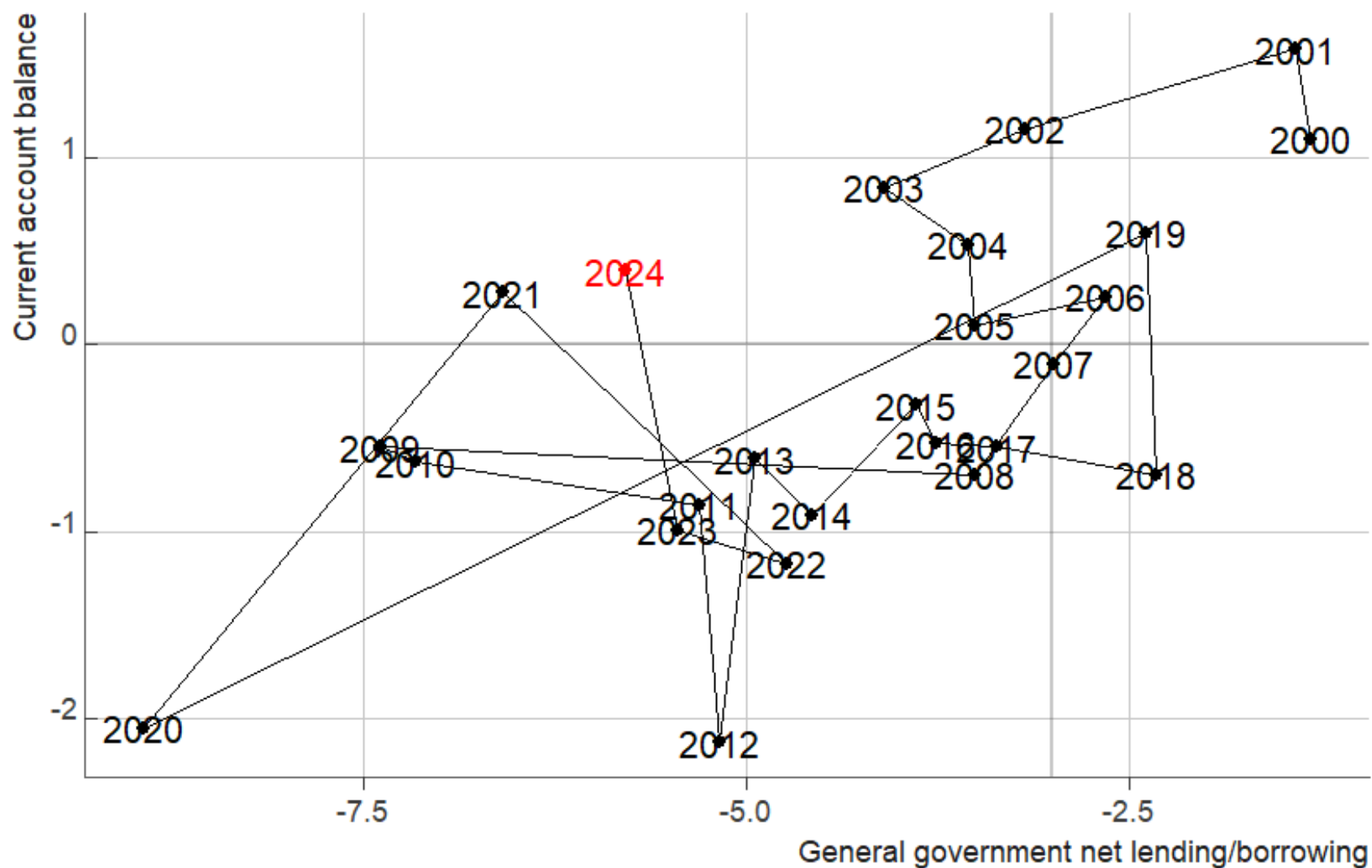
Source: Bardaji et al. (2017)

## » Quelques propositions institutionnelles pour introduire du *long terme* dans le pilotage des finances publiques françaises

La difficulté posée par ces deux trajectoires est le besoin de crédibilité dans l'ajustement budgétaire sur plusieurs années.

- Une cible de déficit public à 10 ans demande une identification précise de l'évolution spontanée des dépenses et des recettes.
- HCSP peut jouer ce rôle (CAE, le COR le HCAAM, le HCFEA, le HCFiPS, le HCC, le CNN), qui demandent à être agrégées et mis en cohérence.
- Haut Conseil des Finances Publiques (HCFP): A ce jour l'appréciation de la crédibilité des prévisions de recettes et dépenses se fait à un horizon seulement de l'année à venir.
- Le dispositif institutionnel varie d'un pays à l'autre. Le CBO et l'OBR aux Etats-Unis et en Angleterre ont un rôle de cette nature. En France, une institution indépendante devrait réaliser ce travail. Une institution comme la Cour des Comptes, qui héberge déjà le HCFP pourrait jouer ce rôle de moyen terme.

## » Un peu d'optimisme: pas de déficit courant avec le reste du monde



Source: World Economic Outlook (avril 2025)



## » Un peu d'optimisme: une masse d'épargne nationale abondante

---

## » La semaine prochaine

---

Thème: les pensions de retraites

### Sources

Barbier, Zemmour et Théret (2021), Le Système français de protection sociale. Chapitre 4 (disponible dans le repo Git).

